

Clase 6 - Capa física: tecnologías de cobre

Apunte

Repaso fuerte

La clase baja al nivel de la capa 1 del modelo OSI: ya no se discute ruteo, TCP, aplicaciones o MPLS, sino el medio físico que permite que los bits viajen. En esta clase el foco es cobre: par trenzado, categorías, distancia máxima, conectores, racks, patch panels y Power over Ethernet.

1. Cómo se enlaza con las clases anteriores

En las clases anteriores se trabajó la idea de red, la diferencia entre LAN y WAN, el modelo OSI/TCP-IP y algunos ejemplos de transporte como SDH, MPLS o enlaces entre sedes. Esta clase toma esa base y baja al primer piso del edificio: la capa física. Si la capa 3 decide rutas y la capa 4 organiza el transporte lógico, la capa 1 es la que pregunta algo más terrenal: por dónde viaja realmente la señal.

La respuesta de hoy es el cobre, especialmente el cable de par trenzado que usamos en redes Ethernet. Parece un tema simple porque todos vimos un cable RJ45, pero en redes reales el asunto no se reduce a “enchufar y listo”. La categoría del cable, el blindaje, la distancia, el entorno electromagnético, el rack y la certificación determinan si una red va a funcionar con estabilidad o si se convierte en una ruleta rusa con conectores.

2. Cobre como medio físico de transmisión

El cobre se usa porque es relativamente económico, flexible, fácil de instalar y suficientemente bueno para muchas distancias típicas dentro de edificios. Por eso aparece en oficinas, cámaras de seguridad, puestos de trabajo, access points Wi-Fi, controles de acceso y muchos enlaces internos de un edificio o sucursal.

Su gran límite es físico: al transportar señales eléctricas, el cable es sensible a interferencias electromagnéticas y a la **diafonía**. Además, cuanto más largo es el enlace, más difícil es sostener altas tasas de transmisión. Por eso una red sería no se diseña diciendo “tiro cable hasta donde llegue”, sino respetando normas y distancias máximas.

Repaso fuerte

En cobre, la distancia máxima típica de un canal Ethernet es 100 metros. Esa cifra incluye el cableado horizontal y los patch cords. Para distancias mayores, normalmente se evalúa fibra óptica o soluciones especiales de distancia extendida.

3. Diafonía o crosstalk

La diafonía aparece cuando la señal que circula por un par de cobre induce interferencia sobre otro par cercano. Como un cable Ethernet contiene cuatro pares dentro de la misma cubierta, el problema no es decorativo: los pares conviven físicamente y se pueden molestar entre sí.

El trenzado de los pares no está hecho para que el cable “se vea más técnico”, sino para reducir esa interferencia. Al trenzar los conductores, se busca que las perturbaciones electromagnéticas se compensen mejor. En cables de mejor categoría también aparecen separadores internos y blindajes para mejorar el comportamiento frente al ruido.

Possible pregunta de parcial

¿En qué consiste la diafonía? Conviene responder que es interferencia entre pares cercanos dentro del cable, causada por acoplamiento electromagnético. Se mitiga con el trenzado, la separación interna, el blindaje y una instalación/certificación adecuada.

4. Categorías de cable: qué conviene recordar

Las categorías indican qué prestaciones puede soportar el cable. En la práctica actual, las más relevantes son categoría 6 y categoría 6A. Categoría 5e todavía puede encontrarse, pero está perdiendo sentido en instalaciones nuevas porque categoría 6 ofrece mejores prestaciones con una diferencia de costo cada vez menos determinante.

Categoría 6 suele usarse para enlaces de 1 Gb/s hasta 100 metros, y puede llegar a 10 Gb/s en distancias más cortas. Categoría 6A está pensada para 10 Gb/s hasta 100 metros. Las categorías 7 y 8 existen, pero no son las más comunes en instalaciones reales locales: tienen limitaciones, conectores menos habituales o distancias reducidas que muchas veces hacen que no sean la mejor decisión de proyecto.

Comparación rápida de categorías

Categoría	Uso típico	Prestación orientativa	Comentario de estudio
5e	Instalaciones simples o antiguas	1 Gb/s en condiciones típicas	Cada vez menos recomendable para proyectos nuevos.
6	Oficinas, cámaras, puestos de trabajo, redes LAN comunes	1 Gb/s hasta 100 m; 10 Gb/s en distancias menores	Categoría muy usada actualmente.
6A	Instalaciones nuevas con mayor vida útil	10 Gb/s hasta 100 m	Mejor opción cuando se quiere proyectar a largo plazo.
7/8	Casos especiales	Más frecuencia, más exigencia, distancia limitada	No asumir que “más categoría” siempre conviene.

Repaso fuerte

No alcanza con elegir “el cable más caro”. La decisión correcta depende de distancia, tasa necesaria, ambiente, presupuesto, conectores, disponibilidad y vida útil esperada de la instalación.

5. UTP, FTP, STP y variantes blindadas

El cable UTP es par trenzado sin blindaje. Es el más común en oficinas y ambientes controlados, donde no hay grandes motores, tableros eléctricos o fuentes fuertes de interferencia. Si el entorno es relativamente limpio, suele ser suficiente.

Cuando el ambiente tiene más ruido electromagnético, aparecen cables blindados. FTP agrega una lámina general alrededor del conjunto de pares. STP protege par por par. S/FTP o variantes similares combinan blindaje general y protección por par, y se usan en contextos más exigentes, como industrias, hospitales, centros de datos o lugares con mucha densidad de cableado.

El blindaje no es magia. Para que sirva debe instalarse bien, con puesta a tierra adecuada. Un blindaje mal terminado puede traer problemas en vez de resolverlos. Dicho más criollo: poner cable blindado y olvidarse de la tierra es como comprar casco y usarlo de florero.

6. Patch panels, jacks, faceplates y patch cords

Una instalación profesional no termina el cable directamente “colgando” del techo. El cableado horizontal suele llegar a un patch panel dentro de un rack o cuarto de telecomunicaciones. Desde allí se administra la conexión hacia switches u otros equipos mediante patch cords.

Del lado del usuario aparecen **faceplates** o rosetas, donde se conecta la PC, teléfono IP, cámara u otro dispositivo. Dentro de esas bocas se usan jacks, que pueden ser para cable UTP o para cable blindado. En los patch cords aparece el conector RJ45, que es el conector Ethernet típico que todos reconocemos.

Repaso fuerte

RJ45 es el conector habitual de Ethernet sobre cobre. El cableado estructurado completo incluye más que el cable: patch panel, jack, faceplate/roseta, patch cords, rack, organización y certificación.

7. Racks, gabinetes y organización física

Los racks permiten alojar switches, routers, patch panels, servidores y otros equipos. Su medida se expresa en unidades de rack, donde 1U equivale a 1,75 pulgadas. Hay racks murales pequeños para oficinas reducidas, racks abiertos tipo bastidor y gabinetes cerrados para entornos más controlados.

En centros de datos importa mucho la temperatura. Por eso aparecen conceptos como pasillos fríos y calientes. Un gabinete cerrado puede ayudar a controlar mejor el flujo de aire y evitar que el calor se mezcle de manera desordenada. No es solo prolijidad estética: en infraestructura, el aire también se diseña.

8. Normas de cableado estructurado

El cableado estructurado se apoya en normas, especialmente de familias como **ANSI/TIA**. La idea de estas normas es que una instalación no dependa del “criterio artístico” del instalador, sino de reglas verificables sobre distancias, categorías, etiquetado, puesta a tierra, data centers, edificios inteligentes e industrias.

En proyectos reales, las normas sirven para redactar pliegos, pedir presupuestos, comparar proveedores y exigir certificación. Esto conecta directamente con el trabajo práctico: si diseñan una sede, no basta con dibujar computadoras; deben justificar qué infraestructura física soporta los servicios.

9. Power over Ethernet: datos y energía por el mismo cable

Power over Ethernet, o PoE, permite alimentar dispositivos usando el mismo cable de red que transporta datos. Es muy útil para cámaras IP, access points Wi-Fi, teléfonos IP, controles de acceso, sensores, iluminación LED o sistemas de videoconferencia. El dispositivo remoto ya no necesita una fuente eléctrica separada en el punto de instalación.

La energía sale desde un switch PoE o un inyector PoE y llega por el cable Ethernet. Según el tipo de PoE, se pueden entregar potencias diferentes, por ejemplo alrededor de 15 W, 30 W, 60 W o hasta valores cercanos a 90 W en estándares más altos. La elección depende de cuánto consume el dispositivo.

Repaso fuerte

PoE no significa “otro conector”: usa el mismo RJ45 y el mismo cable Ethernet para datos y energía. La ventaja principal es simplificar instalaciones, especialmente donde sería incómodo llevar alimentación eléctrica independiente.

10. Distancia extendida: cuándo sirve y cuándo no

La norma típica de cobre habla de 100 metros, pero existen soluciones especiales que permiten extender la distancia para ciertos usos, por ejemplo cámaras IP alejadas. El costo de esa extensión suele ser bajar la tasa disponible. Un enlace que a 100 metros puede trabajar con alto rendimiento, a 150, 200 o 250 metros puede quedar limitado a velocidades menores.

Esto no es culpa de PoE, sino de la física del cable: al aumentar distancia aumentan pérdidas, resistencia e impacto sobre la señal. Para cámaras simples puede servir. Para un access point de alta capacidad, videoconferencia o equipos que requieren mucho ancho de banda, probablemente convenga pensar en fibra.

Posible pregunta de parcial

Si la distancia supera ampliamente los 100 metros, no se debe “forzar” cobre sin pensar. Hay que evaluar fibra óptica, costo, ancho de banda requerido, potencia PoE, tipo de dispositivo y viabilidad del proyecto.

11. Cierre para estudiar

La idea central de la clase es que la capa física condiciona todo lo demás. Un diseño puede hablar de MPLS, SD-WAN, firewalls y servicios críticos, pero si el cableado está mal elegido o mal instalado, el resto se cae como castillo de naipes con certificación dudosa.

Para estudiar, conviene fijar cuatro relaciones: cobre sirve muy bien en LAN pero tiene límite de distancia; la categoría define prestaciones; el blindaje depende del ambiente; y PoE simplifica alimentación de dispositivos, pero no elimina la necesidad de dimensionar potencia, distancia y ancho de banda.